

Лабораторная работа №3

Оформление с помощью отчета Markdown

vzvarovmichail

2026

Лабораторная работа №3

Оформление отчета с помощью Markdown

Цель работы

Научиться оформлять отчеты с помощью легковесного языка разметки Markdown

Задание

1. Сделать отчет по предыдущей лабораторной работе в формате Markdown.
 2. Предоставить отчеты в 3 форматах: **PDF**, **DOCX**, **MD**.
-

Выполнение работы

1. **Создание файла отчета** Был создан файл 'report.md' с использованием языка разметки Markdown.
-

2. Основные элементы Markdown Заголовки

“markdown # Заголовок 1 ## Заголовок 2 ### Заголовок 3”

Форматирование текста “markdown Полужирный текст *Курсивный текст* **Полужирный и курсивный текст**”

Списки

''markdown - Элемент 1 - Элемент 2 - Подэлемент А - Подэлемент Б 1.
Первый пункт 2. Второй пункт 1. Подпункт 3. Третий пункт''

Цитаты

''markdown > Это блок цитирования.'''

Код ''markdown 'встроенный код'

''bash echo "Hello, world!"''

Ссылки и изображения ''mardown Текст ссылки Подпись''

Таблицы ''markdown | Столбец 1 | Столбец 2 | |-----|-----| | Данные
1 | Данные 2 | ''

Формулы ''markdown Встроенная: $\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$ Выключная:

$$\sin^2(x) + \cos^2(x) = 1$$

''

3. Создание Makefile Был создан Makefile для автоматической сборки отчёта:

```
'''makefile FILES = (patsubst(wildcard .md)) FILES += (patsubst(wildcard  
.md))
```

```
%.docx: %.md pandoc $< -o $@
```

```
%.pdf: %.md pandoc $< -o $@
```

```
all: $(FILES)
```

```
clean: rm -f $(FILES) *~
```

Makefile позволяет одной командой make создавать PDF и DOCX версии отчёта. S

4. Установка pandoc

Для конвертации Markdown в PDF и DOCX была установлена программа pandoc: bash

```
sudo dnf install -y pandoc
```

5. Сборка отчёта

```
bash
```

```
make
```

В результате получены файлы:

report.md - исходный код

report.pdf - версия для печати

report.docx - версия для редактирования

Домашнее задание (Ответы на вопросы)

1. Что такое Markdown? Ответ: Markdown — это легковесный язык разметки, созданный для написания текстов в простом формате, который легко конвертируется в HTML, PDF и другие форматы. Он широко используется для оформления документации, отчётов и статей.

2. Для чего используется pandoc? Ответ: pandoc — это универсальный конвертер документов. Он позволяет преобразовывать файлы из одного формата в другой: из Markdown в PDF, DOCX, HTML, LaTeX, EPUB и многие другие форматы.

3. Какие элементы Markdown использованы в отчёте? Ответ: В отчёте использованы следующие элементы Markdown:

Элемент	Пример
Заголовки	'# Заголовок 1', '## Заголовок 2'
Полужирный текст	' текст '
Курсив	' <i>текст</i> '
Маркированный список	'- элемент'
Нумерованный список	'1. элемент'

Элемент	Пример
Вложенные списки	отступы для подэлементов
Блоки кода	' ' 'bash ...' ' ' '
Встроенный код	'' 'команда' ''
Ссылки	'текст'
Изображения	'подпись'
Таблицы	' столбец1 столбец2 '
Цитаты	'> текст'
Горизонтальные разделители	'—'

4. Что такое Makefile и для чего он нужен? Ответ: Makefile — это файл, содержащий инструкции для утилиты 'make'. Он позволяет автоматизировать процесс сборки проекта, включая конвертацию документов, компиляцию программ и другие повторяющиеся задачи.

Преимущества Makefile: - Автоматизация повторяющихся задач - Экономия времени - Минимизация ошибок при ручном вводе команд

5. В каких форматах получен отчёт? Ответ: Отчёт получен в трёх форматах:

Формат	Расширение	Назначение
Markdown	' .md '	Исходный код, редактирование
PDF	' .pdf '	Печать, сдача, архивация
DOCX	' .docx '	Редактирование в Microsoft Word

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я:

Научился оформлять отчёты в Markdown

Использовал основные элементы Markdown: заголовки, списки, таблицы, код, ссылки, изображения, цитаты, формулы

Установил и настроил pandoc для конвертации документов

Создал Makefile для автоматической сборки

Получил отчёт в трёх форматах: MD, PDF, DOCX

Цель работы достигнута

Библиография

Markdown Guide. — <https://www.markdownguide.org/>

pandoc Documentation. — <https://pandoc.org/>

GNU make Manual. — <https://www.gnu.org/software/make/manual/>